Ví dụ 1 — Mục 5.3.2

Đề/lời giải gốc · Trang sách 244 (trang PDF 245)

1. Giải bài toán (5.3.43) (5.3.44), (5.3.45) với dữ kiện là một trong các trường hợp sau:

   (i) $\alpha = \pi/2, g_0 = g_1 = 0, \varphi(x, y) = xy$ và $F = 0$.

   (ii) $\alpha = \pi, g_0 = g_1 = 0, \varphi = 0$ và $F = 1$.

Bản

Lời giải bổ sung — Ví dụ 1 · Mục 5.3.2

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

Với hình quạt $0<r<R, 0<\theta<\alpha$, đặt $b=(1-\theta/\alpha)g_0(r)+(\theta/\alpha)g_1(r)$, $w=u-b$, $H=F-\Delta b$, $h(\theta)=\varphi(\theta)-b(R,\theta)$. Đặt $k_n=n\pi/\alpha$, $H_n=2\alpha^{-1}\int_0^\alpha H\sin k_n\theta$, h_n tương tự. Khi đó

$$u=b+\sum_{n\ge1}\left[h_n(r/R)^{k_n}+\int_0^R \mathcal{G}_n(r,s)H_n(s)s\,ds\right]\sin k_n\theta,$$

$$\mathcal{G}_n=-\frac{1}{2k_n}\left[(r_</r_>)^{k_n}-(r_<r_>/R^2)^{k_n}\right].$$

Đây là Green của ODE xuyên tâm, bị chặn tại 0 và bằng 0 tại R. Năng lượng Dirichlet cho duy nhất. Để nghiệm liên tục tại đỉnh, $g_0(0)=g_1(0)$ và dữ liệu phải tương thích. Câu cụ thể (i) $\alpha=\pi/2, F=0, g_0=g_1=0, \varphi=xy$: $u=xy$ vì điều hòa và đúng cả ba biên. (ii) $\alpha=\pi, F=1$, mọi biên 0: đặt $k_n=n$, $H_n=2(1-(-1)^n)/(\pi n)$. Với n lẻ,

$$u=\sum_{n\ \text{lẻ}}\frac{H_n}{4-n^2}[r^2-R^2(r/R)^n]\sin n\theta.$$

Các mode chẵn bằng 0; mode cộng hưởng $n=2$ không có nguồn nên không xuất hiện. Thế Laplace cho 1.